

计算机视觉/数字图像 速记背诵版

一、试卷分值 & 规则（速记）

1. 总分 100：选择 20 + 填空 20 + 简答 20 + 计算 20 + 论述 20
2. 考试红线（必避坑）
 - 不考：图像存储、图像编码、图像变换公式计算、目标检测网络细节
 - 图像变换：只记**概念、分类、特点**
 - 目标检测：仅论述考整体流程，其余极少涉及
 - 高层视觉：仅考 **Marr 视觉框架、视觉注意机制**

二、模块核心考点（分点背诵，选择 / 填空 / 简答全覆盖）

模块 1 绪论（高频简答 + 论述）

1. 三层技术层级（必考）

- 底层图像处理：图→图（增强、滤波、变换）
- 中层图像分析：图→特征 / 数据（分割、纹理、轮廓）
- 高层图像理解 / 计算机视觉：图→语义 / 决策（模拟人眼认知）

2. Marr 视觉三层框架（简答 / 论述压轴）

1. **基元图**（底层）：提取亮度、边缘、纹理等基础特征
2. **2.5 维图**（中层）：恢复深度、法向量、遮挡，无完整三维模型
3. **三维模型**（高层）：构建三维结构，完成识别与语义理解

3. 视觉注意两大类型（填空必背）

- **自底向上（数据驱动）**：图像特征触发（高亮、色彩、边缘），无意识
- **自顶向下（任务驱动）**：主观任务 / 先验知识引导，有意识

4. 基础概念

- 数字图像：二维矩阵，由**像素**构成；区分**空间分辨率**、**灰度分辨率**
 - 应用：遥感、医学影像、工业检测、安防、智能交通
-

模块 2 图像变换（仅概念，无计算）

1. 频域核心规律（选择必考）

- 时域：像素随空间位置变化
- 低频：图像整体亮度、背景；高频：边缘、细节、噪声

2. 傅里叶变换

- 数字图像只考离散傅里叶 DFT
- 三谱：幅度谱、相位谱、功率谱
- ✓ 口诀：幅度管灰度，相位管轮廓
- 性质（记结论）：空间平移→幅度不变、相位改变
- 用途：频域滤波、去噪、纹理提取

3. 正交变换（选择判断分类）

共性：能量守恒、去相关、可压缩

1. 傅里叶：频域能力强，含复数运算
 2. 沃尔什 / 哈达玛：仅加减，易硬件实现，频域能力弱
 3. DCT、哈尔变换
 4. K-L 变换（霍特林变换）：最优正交变换，降维、均方误差最小
-

模块 3 图像增强 & 恢复 + 形态学（计算 + 简答核心）【细化完整版】

一、核心区分（选择必考）

- 图像增强：主观优化视觉观感，不分析噪声来源、不依托退化模型，方法无唯一性
- 图像恢复：依托图像退化数学模型，客观还原真实原图，追求精准复原，方法具

有唯一性

（一）空域图像增强【考试重点细化】

1. 灰度变换（点运算：仅操作单像素，不改变像素空间位置）

- **线性灰度变换**：全域拉伸/压缩灰度范围，统一提升整张图像全局对比度，适配整体偏暗、偏亮图像
- **分段线性灰度变换**：自定义分段区间，针对性增强暗区、亮区、感兴趣目标区域，抑制无用背景区域，灵活性最高
- **非线性灰度变换（必考区分）** 对数变换：压缩高灰度、拉伸低灰度，**增强图像暗部细节**，适配夜景、暗光监控图像
- 指数/伽马变换：拉伸高灰度、压缩低灰度，**增强图像亮部细节**，适配强光曝光图像
- 阈值变换：单阈值分割，直接灰度二值化，区分前景目标与背景

2. 灰度直方图 & 直方图均衡化（计算题 1 必考 完整版细则）

- 灰度直方图定义：二维统计图，横轴灰度级、纵轴像素数量/概率，直观反映图像灰度分布、明暗程度、对比度强弱
- 核心性质（判断必考）：①一幅图像对应唯一灰度直方图；②同一个直方图，可对应多张完全不同的图像
- 直方图均衡化**标准四步计算流程（考场一字背诵）** 统计图像所有灰度级，统计每级像素个数，计算灰度出现概率
- 逐级累加概率，计算每一级灰度累计分布概率
- 带入映射公式，四舍五入，映射得到全新灰度级
- 统计新灰度级像素数量，绘制均衡后新直方图
- 核心作用：自动均匀分布全域灰度，**提升图像全局对比度**
- 优缺点（简答必背） 优点：全自动处理、无需人工调参、全局对比度提升显著
- 缺点：局部区域增强效果差、高灰度级合并丢失细节、无法定向增强目标区域

3. 空域滤波（邻域运算：依托周边像素运算，改变像素值）

核心分类：平滑滤波=低通滤波（去噪模糊）、锐化滤波=高通滤波（提边缘细节）

1. 平滑滤波（去除图像噪声） **均值滤波**：邻域像素求平均值替换中心像素；优缺点：降噪广谱，一定会模糊物体边缘、丢失细节
2. **中值滤波**：邻域像素排序取中间值替换中心像素；重难点：专属处理椒盐噪声

(脉冲噪声)，最优保边缘降噪算法，对高斯噪声效果差（简答高频辨析）

3. 锐化滤波（提取边缘、强化细节）原理：依托像素灰度差值，放大灰度突变区域，边缘就是灰度突变位置；两大算子：梯度算子、拉普拉斯二阶算子

4. 含噪声图像标准锐化流程（简答满分模板）：第一步低通滤波预处理去除全域噪声→第二步使用拉普拉斯算子完成边缘锐化→第三步锐化图像叠加原始原图；核心目的：避免锐化操作放大图像原有噪声

（二）频域图像增强【细化考点+易错点】

底层逻辑：傅里叶变换拆分图像频率，低频=大面积平缓区域，高频=突变边缘、细碎噪声

- 频域滤波分类&作用（填空必背）理想低通滤波：彻底滤除高频，降噪强，会产生振铃伪影
- 高斯低通滤波：平滑降噪、无振铃效应，工程最常用
- 高通滤波：保留高频、剔除低频，专一提取物体轮廓边缘

同态滤波（简答/论述压轴 完整版）

1. 成像模型： $f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$ （光照分量 × 物体反射分量）
2. 核心原理：原图乘法模型取对数，转为加法模型；分离低频光照分量、高频物体细节分量；分别压制强光低频、增强细节高频
3. 专属适用场景：消除监控强光光晕、户外阴影遮挡、天问一号火星粉尘光影、逆光图像发黑问题
4. 独有优势：兼顾提亮画面、保留纹理细节，不会过度模糊目标

（三）图像恢复（对比增强，简答辨析）

- 完整退化模型：清晰原图 → 退化系统（模糊、运动）+ 外加噪声 → 退化低质图像；图像恢复就是反向逆运算
 - 两大必考噪声（选择填空）高斯噪声：全域均匀分布、灰度小幅偏移，光照不均导致
 - 椒盐噪声：黑白孤立噪点、点状噪点，设备传输故障导致，只用中值滤波处理
- 经典恢复算法：逆滤波（简易复原）、维纳滤波（最优复原，最小均方误差标准，抗噪能力更强）

（四）形态学运算（填空 / 简答必背 细化易错点）

基础原生运算：腐蚀、膨胀（所有复合运算的基础）

- 腐蚀：收缩目标边界，缩小物体面积，消除外侧细小白点噪点

- 膨胀：扩充目标边界，放大物体面积，填充物体内侧小黑孔洞
- 1. 开运算：先腐蚀→后膨胀 | 核心特点：物体整体尺寸不变；作用：去除外部孤立小噪声、毛刺、细小粘连，平滑外轮廓
- 2. 闭运算：先膨胀→后腐蚀 | 核心特点：物体整体尺寸不变；作用：填补目标内部小孔洞、裂痕、细小断裂缝隙，连接断开目标

简答模板：分别说明操作顺序 + 核心特点 + 应用场景，区分内外处理对象

模块 4 纹理分析（计算 + 简答 全细化考点，考试全覆盖）

1. 纹理基础核心概念（填空必考）

1. 纹理定义：图像局部灰度、色彩、结构基元，周期性、重复性排布形成的区域视觉特征；属于**区域特征**，**不属于像素特征**，纹理观感随图像分辨率改变
2. 纹理三大核心任务（填空固定）：纹理分类、纹理分割、由纹理恢复三维物体形状
3. 四大纹理分析方法（填空必背+区分）统计法：最常用，依托灰度数值统计，代表：灰度共生矩阵、自相关函数（计算题考点）
4. 结构法：提取纹理基元+排布规则，适配规则人工纹理（瓷砖、布料）
5. 基于模型法：数学建模拟合纹理，代表：马尔可夫随机场 MRF
6. 信号处理法：频域滤波提取纹理，代表：Gabor、小波、傅里叶变换

2. 灰度共生矩阵 GLCM（计算题 2 满分细化，必考）

1. 定义：给定固定空间距离 d 、固定角度方向，统计图像内两两成对灰度像素共同出现的概率矩阵

- 粗细纹理矩阵分布（选择简答必考）粗纹理：像素灰度变化平缓，共生矩阵数值高度集中在**主对角线**

- 细纹理：像素灰度变化频繁细碎，共生矩阵数值分散在对角线两侧区域

四大特征参数（计算必算+简答必释义，一字背诵）能量：反映纹理均匀程度，数值越大，纹理排布越规整均匀

惯性矩（对比度）：反映纹理深浅反差，数值越大，纹理凹凸反差越强

相关性：反映行列灰度线性关联程度，判断纹理方向性

熵：反映纹理混乱复杂度，熵值越大，纹理杂乱无规则程度越高

3. 统计类辅助纹理特征

1. 自相关函数：判断纹理周期粗细专属指标；规律：纹理越粗糙，自相关函数数值下降速度越缓慢；纹理越细碎，下降越快（判断必考）

4. 其余三大纹理方法（简答高频）

1. 马尔可夫随机场 MRF（模型法）核心特性：像素灰度值，仅受周边邻域像素影响，和远距离像素无关联（马尔可夫性）
2. 应用：复杂自然纹理合成、高精度图像分割、视觉风格迁移
3. Gabor 变换（信号法）核心优势：多尺度、多方向滤波，完美模拟人类视觉感知机制
4. 特点：专一提取局部细微纹理，抗光照干扰能力强，安防纹理识别首选
5. 小波变换（信号法）：多分辨率分层分析，兼顾图像全局纹理规律+局部细碎纹理细节，适配复杂混合纹理
6. 不变性纹理：算法提取结果，不受图像旋转、缩放、光照强弱、平移影响，工业检测专用纹理算法

一、核心区分（选择必考）

- 图像增强：主观优化视觉，不管噪声成因
- 图像恢复：依据退化模型，客观还原原图

（一）空域图像增强

1. 灰度变换（点运算：仅操作单像素）

- 线性变换：拉伸 / 压缩灰度，改善对比度
- 分段线性：局部增强明暗区域
- 非线性：对数（增暗部）、指数（增亮部）、阈值（二值化）

2. 灰度直方图 & 直方图均衡化（计算题 1 必考）

- 直方图：统计各灰度级像素数，反映灰度分布
- 性质：一图对应唯一直方图，一直方图可对应多图
- 均衡化四步流程（背诵 + 计算）
 - a. 统计像素数，计算灰度概率
 - b. 计算累计概率

- c. 映射生成新灰度
- d. 得到新直方图
- 作用：自动提升整体对比度
- 局限：局部增强差、易合并灰度级

3. 空域滤波（邻域运算）

分两类：平滑滤波（低通）、锐化滤波（高通）

1. 平滑（去噪）

- 均值滤波：易模糊边缘
- 中值滤波：专治椒盐噪声，保留边缘（简答高频）

2. 锐化（提边缘）

- 原理：利用灰度差分突出突变；算子：梯度、拉普拉斯
- 含噪声图像锐化流程（简答模板）：先去噪（低通滤波）→再锐化→叠加原图，防止放大噪声

（二）频域增强

- 低通滤波：平滑、去噪、模糊；高通滤波：锐化、提边缘
- 同态滤波（简答 / 论述高频）

成像模型： $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$ （光照 × 反射）

原理：取对数转乘法为加法，分离低频光照、高频细节

用途：消除强光、阴影、光晕（火星 / 遥感图像专用）

（三）图像恢复

- 退化模型：原图→退化系统 + 噪声→退化图；恢复为逆过程
- 常见噪声：高斯噪声、椒盐噪声
- 方法：逆滤波、维纳滤波（最小均方误差）

（四）形态学运算（填空 / 简答必背）

基础：腐蚀、膨胀

1. 开运算：先腐蚀→后膨胀 | 作用：去小噪声、平滑轮廓，物体大小不变
2. 闭运算：先膨胀→后腐蚀 | 作用：填补孔洞、连接断裂

模块 4 纹理分析（计算 + 简答）

1. 基础概念

- 纹理：基元重复的空间分布，属于区域属性
- 三大任务：分类、分割、恢复形状
- 四大分析方法：统计、结构、模型、信号处理（填空）

2. 灰度共生矩阵 GLCM（计算题 2 核心）

- 定义：统计固定距离、方向的灰度像素对出现概率
- 纹理区分：粗纹理→元素集中主对角线；细纹理→元素分散两侧
- 四大特征参数（记含义）

能量：均匀度；惯性矩：对比度；相关性；熵：纹理混乱程度

3. 自相关函数：纹理越粗，函数下降越慢

4. 主流方法

- MRF 马尔可夫随机场：像素仅和邻域相关，用于分割、纹理合成
- Gabor 变换：多尺度多方向，模拟人眼，提局部纹理
- 小波变换：多分辨率，兼顾全局 + 局部
- 不变性纹理：不受旋转、缩放、光照影响

模块 5 轮廓 & 8 - 链码（计算题必考）

1. 8 方向链码：记编码规则，根据坐标生成链码、计算周长

2. 衍生链码特性（填空必背）

- 归一化链码、形状数：具有唯一性
- 差分链码、形状数：具有旋转不变性

模块 6 深度学习 & 目标检测（仅论述）

1. 基础区别

- 图像分类：整图打标签
 - 目标检测：定位（画框）+ 分类
2. 目标检测通用流程（论述模板，直接背诵）
输入图像 → CNN 特征提取 → 生成候选框 / 密集预测 → 分类 + 框回归 → NMS 非极大值抑制去重 → 输出结果
3. 两大流派（仅概念）
- 两阶段（R-CNN 系列）：先候选框，精度高
 - 单阶段（YOLO/SSD）：直接预测，速度快
-

三、填空必背题库（直接默写）

1. Marr 三层：基元图、2.5 维图、三维模型
 2. 视觉注意：自底向上、自顶向下
 3. 空域滤波：平滑滤波、锐化滤波
 4. 开运算：先腐蚀后膨胀；闭运算：先膨胀后腐蚀
 5. 傅里叶两大谱：幅度谱、相位谱
 6. 纹理四大方法：统计、结构、基于模型、信号处理
 7. 直方图均衡化：重新分布灰度级
 8. 同态滤波模型：光照(i) × 反射(r)
 9. K-L 变换又称霍特林变换
-

四、简答万能模板（精简答题话术，考场直接用）

1. Marr 视觉框架
分为三层：①基元图，提取边缘、纹理等基础特征；②2.5 维图，恢复深度、遮挡关系；③三维模型，构建三维结构，实现视觉理解。
2. 两种视觉注意区别
自底向上由图像显著特征触发，属于无意识注意；自顶向下由任务和先验知识引导，属于有意识注意。
3. 中值滤波 vs 均值滤波
均值滤波平滑去噪，但易模糊边缘；中值滤波对椒盐噪声效果好，同时保留图像边缘。

4. 含噪图像锐化流程

先使用低通滤波去除噪声，再进行锐化操作，最后叠加原图；避免锐化放大图像噪声。

5. 开闭运算

开运算：先腐蚀后膨胀，去除细小噪声、平滑轮廓；闭运算：先膨胀后腐蚀，填补孔洞、连接断裂区域。

6. 直方图均衡化

原理：重新分配图像灰度级，拉大灰度差距；作用：提升整体对比度；缺点：局部增强效果差，易合并灰度。

7. 同态滤波

基于光照 - 反射成像模型，对数转换分离光照与细节，分别处理低频光照和高频细节，可消除强光、阴影干扰。

8. 图像增强与恢复区别

增强以主观改善视觉效果为目的，不深究噪声成因；恢复依据图像退化模型，客观还原原始图像。

9. 灰度共生矩阵纹理区分

粗纹理的共生矩阵元素集中在主对角线；细纹理元素分散在对角线两侧。

10. 目标检测流程

输入图像后通过卷积网络提取特征，生成候选区域，完成类别分类与检测框修正，最后用非极大值抑制去除重复框，输出结果。

五、复习优先级（抓分顺序）

✅ 最高（必拿分，计算 + 简答）

直方图均衡化、8 - 链码及衍生链码、形态学开闭运算、中值 / 均值滤波、Marr 框架、视觉注意、灰度共生矩阵

✅ 次重点（选择 + 填空）

图像变换分类与特点、频域高低频含义、图像增强 / 恢复区别、纹理四大方法

✅ 了解（仅选择题）

各类变换细节、MRF、Gabor / 小波、检测网络流派

❌ 完全不考

图像存储、编码、变换公式计算、网络内部结构